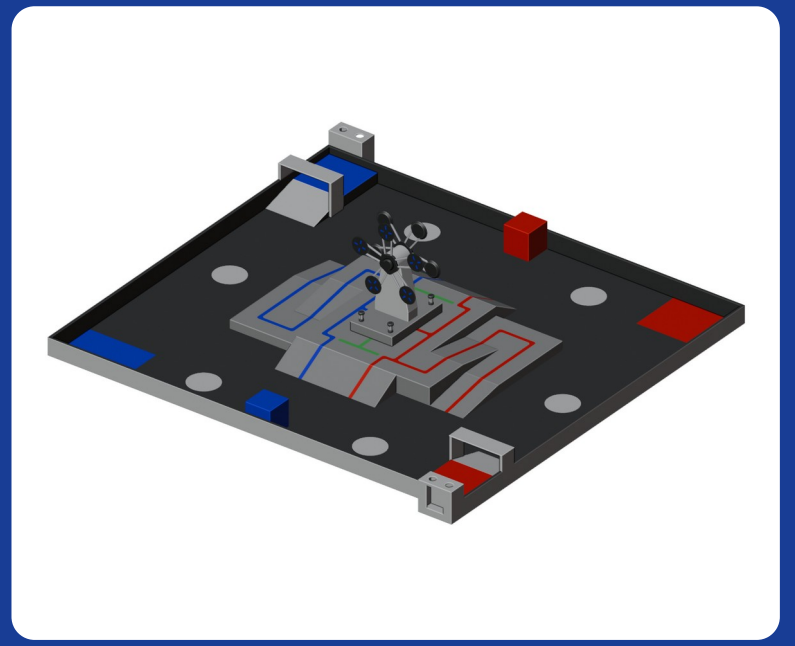
华南虎 ROBOMINI

RoboMini 机甲杯赛题发布



华南理工大学机器人未来创新实验室

目录

1. 赛事概述
2. 机器人、人员与场地道具
3. 比赛机制：兑换 · 打靶 · 硬件增益
4. 比赛流程与违规判罚
5. 异常情况与成绩申诉
6. 备赛速查：路线选择与易错点

赛事概述

比赛一览

> 红蓝两队同场 7 分钟，靠争夺资源、兑换和打靶赢分

7 分钟	红 vs 蓝	1 台	≤ 1 台
正式比赛	两队同场	拾取车（每队）	发射架（每队）

争夺公共资源 → 完成兑换 → 打靶得分

禁止以冲撞、遮挡等方式干扰对手

两条得分路线

> 赛前向裁判申报路线，本场不得变更

分数优先

$$S = E + H - P$$

兑换分、硬件分**直接计入总分**

弹丸优先

$$S = T - P$$

按 **10 分 = 1 颗**换弹丸，**靠命中得分**

S 总分　**E** 兑换价值　**H** 硬件加分　**T** 命中得分　**P** 扣分

机器人、人员与场地道具

上场设备与人员

> 每队 1 台拾取车 + 至多 1 台固定发射架

1 台
拾取兑换机器人（每队）

至多 1 台
固定发射架（弹丸优先）

1 人
发射区操作发射架、补弹

拾取车

- 初始位置：**本方启动区**
- 拾取、运输、兑换资源

发射架

- 初始位置：**本方发射区**
- 储存并发射乒乓球

人员

- 检修／救车：最多 **2 人**
- 须经裁判允许

所有上场设备须通过检录；未通过 → 不得参加当场比赛

比赛场地总览

> 5000 × 4500 mm：启动区与兑换区各占一组对角，中央是高地与能量机关

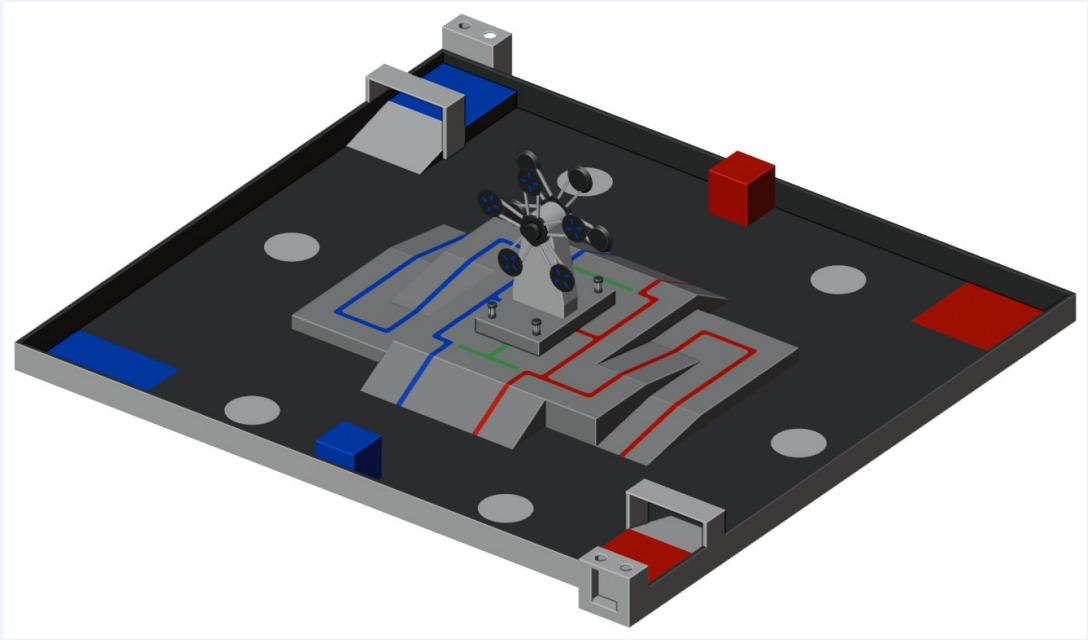


图 4-1 比赛场地总体布局（轴测图）

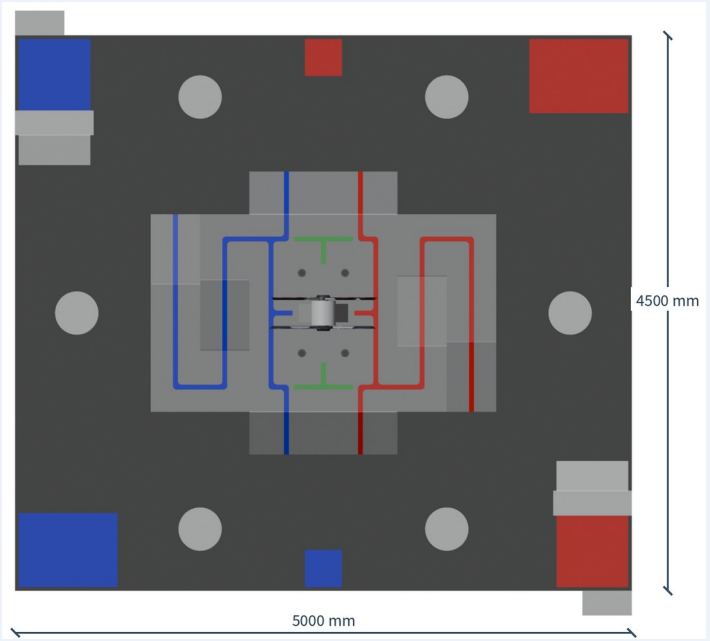


图 4-2 总体尺寸（俯视图， mm ）

5000 × 4500	200 / 30	4900	名义尺寸
场地外廓（ mm ）	护栏高 / 厚（ mm ）	含兑换箱的纵向外廓（ mm ）	以制作图和现场标识为准

启动区与发射区

> 启动区兼作维修区；对方发射区全场是本方禁区

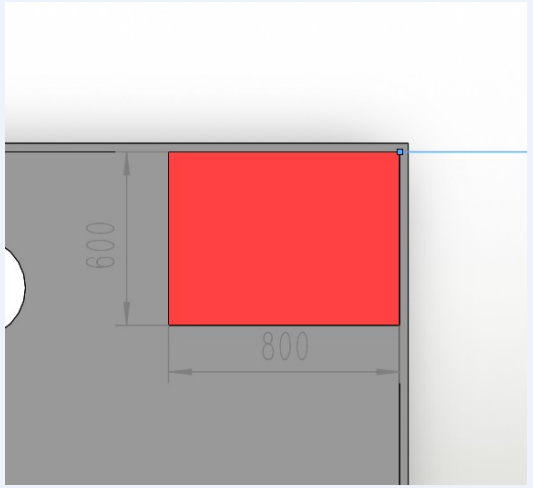


图 4-3 （a） 红方启动区尺寸图（mm）

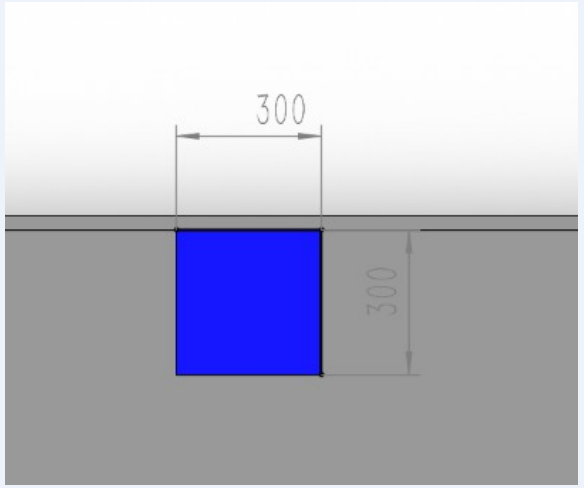


图 4-3 （b） 蓝方云台放置台尺寸图（mm）

启动区

- **800 × 600 mm**，兼作**维修区**
- 开赛前驶离：**黄牌**，不返回升**红牌**

发射区

- 台面 **300 × 300**，距地 **310 mm**
- 对方发射区是**禁区**：误入**黄牌**

中央高地

华南虎 ROBOMINI

> 三级台阶 + 两侧缓坡，顶层放能量单元，顶层是双方底盘禁区

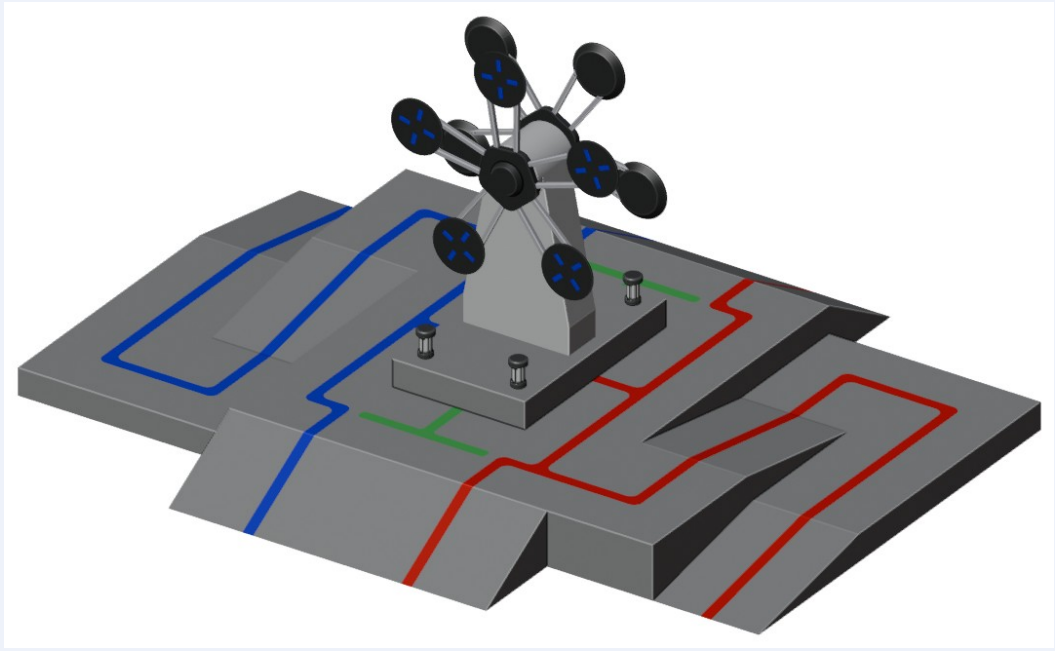


图 4-4 中央高地结构与资源布置（轴测图）

2800×2293

整体水平投影（mm）

100·200·300

一级 / 二级 / 顶层高度（mm）

10° / 30°

两侧缓坡 / 通往二级平台的坡道

500×800

顶层平台（mm），放 4 个能量单元

顶层平台是**底盘禁区**，取物不得损坏机关及道具

误入：**黄牌**；主观入内获利：**红牌**

中央高地尺寸图

> 长度单位 cm，角度单位 °，各层高度为 100 / 200 / 300 mm

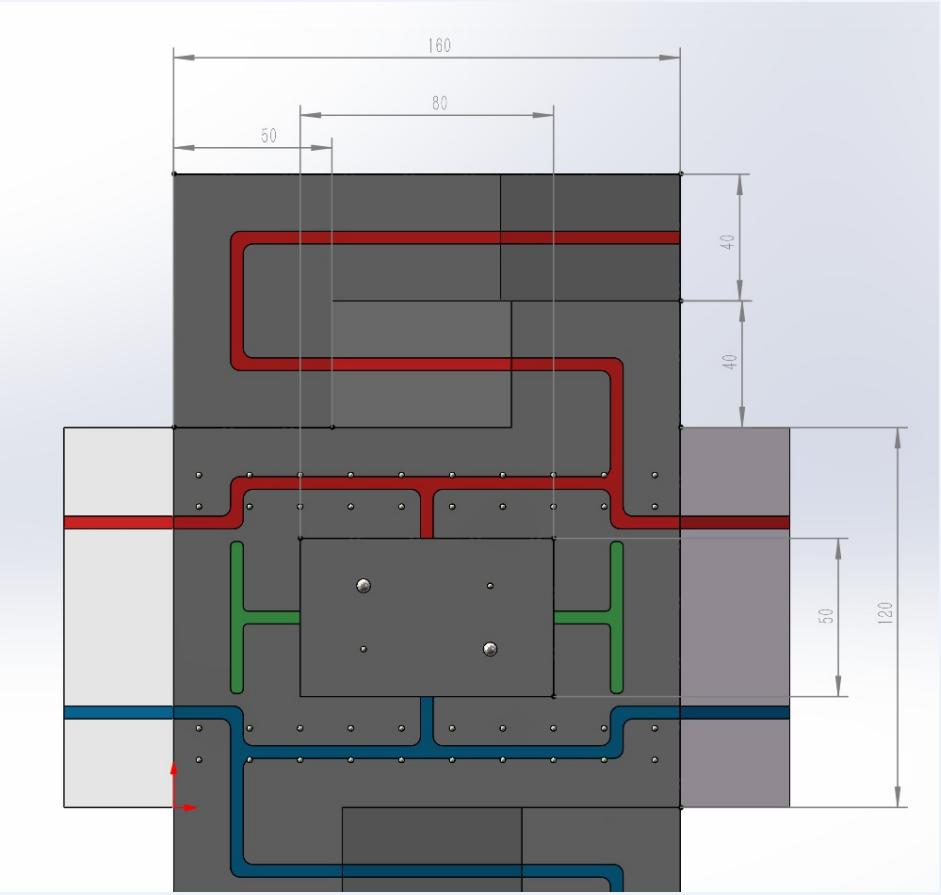


图 4-5 （b） 中央高地俯视尺寸图（cm）

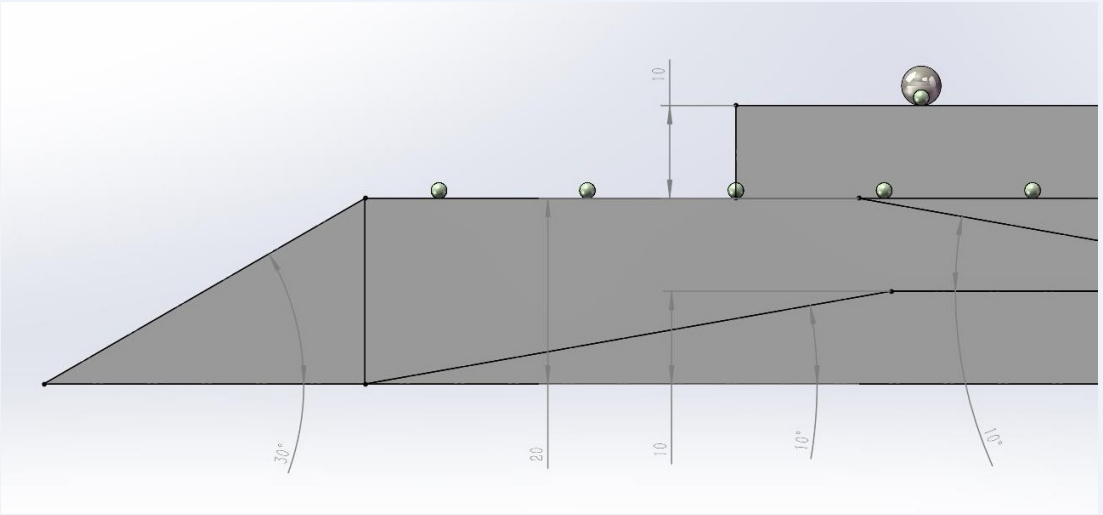


图 4-5 （a） 中央高地侧视尺寸图（长度 cm；角度 °）

读图提示

- 均为**名义尺寸**
- 有效区域以**制作图和现场标识**为准

场边兑换区

华南虎 ROBOMINI

> **物品从箱顶 Ø80 圆孔投入：同时兑换要两个不同孔、时间差不超过 1 秒**

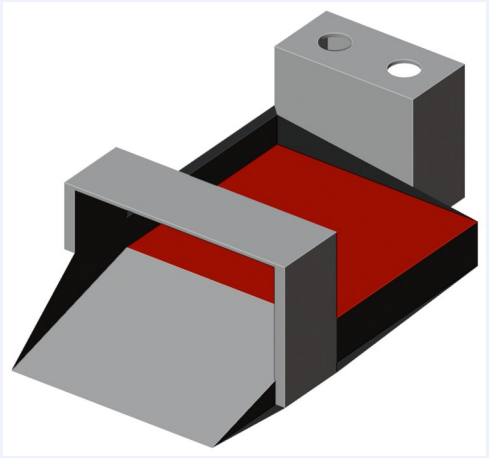


图 4-6 场边兑换区结构（轴测图）

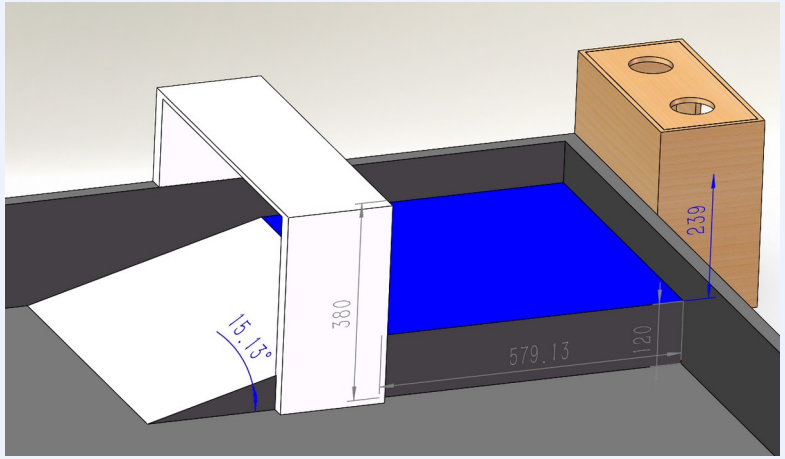


图 4-7 （a） 主要尺寸（mm； °）

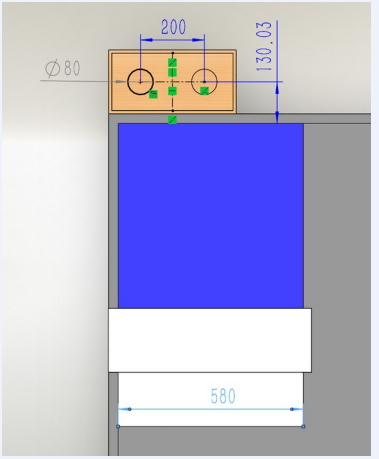


图 4-7 （b） 双孔投入口布局

兑换规则

- **本方专属**，底盘须全部在有效范围内
- 普通兑换任一孔；同时兑换 **×2**：**两个不同孔、≤ 1 秒**

关键尺寸（mm）

- 平台 **580×580**，距地 **120**
- 坡道 **15.1°**，门架净空 **250**
- 箱 **400×200×360**，孔 **Ø80**

目标靶区与能量机关

> 直接命中当前待激活的靶才有效，五个不同靶全亮算完成

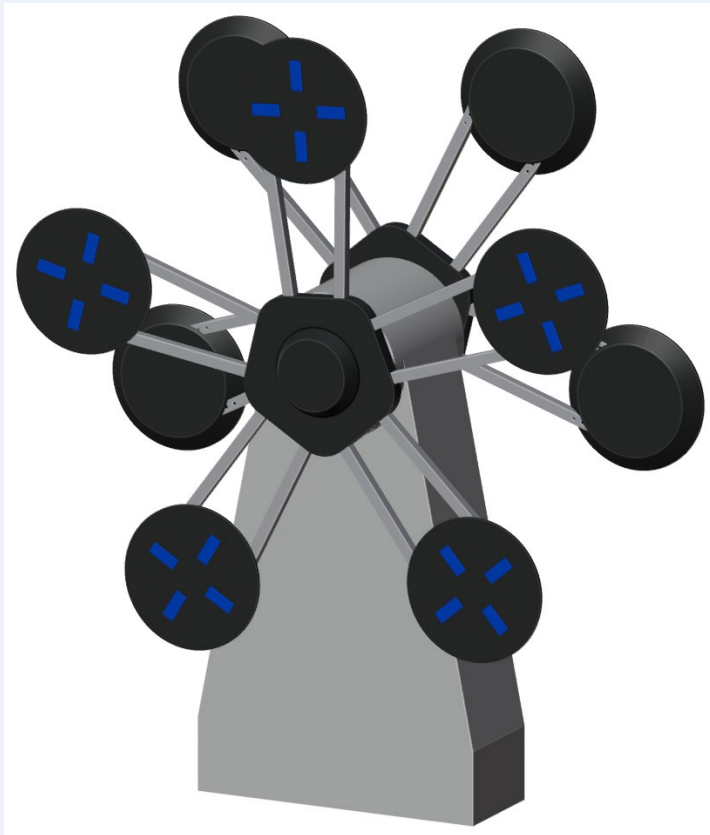


图 4-8 红蓝双方能量机关安装结构

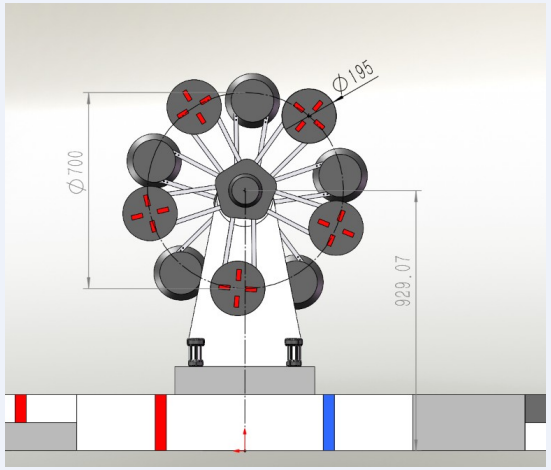


图 4-9 能量机关正视尺寸图（mm）

5 靶
每套绕轴心等角分布

R = 350 mm
靶位中心轨迹半径

1950 mm
云台台面中心→靶面纵向间隔

打靶规则

- 红蓝机关**各自独立**驱动、亮灯、推进
- **有效命中**：直接命中待激活（四灯全亮）靶区
- 五个不同靶全亮 → 完成一轮

资源物品与比赛弹丸

> 资源物品共 14 件，拾到不等于得分——必须完成有效兑换

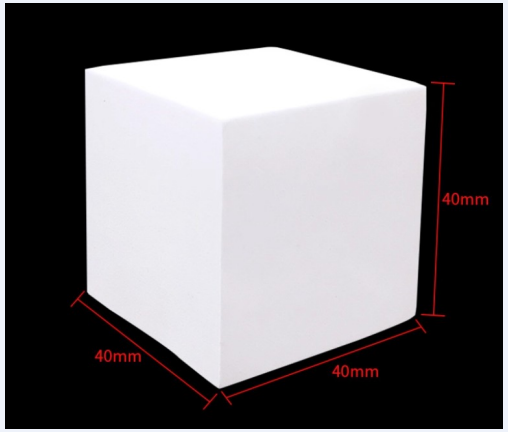


图 4-10 方块外形与尺寸（mm）



图 4-11 能量单元外形

方块 × 10

- 兑换 **20 分**／个
- 坡道及平地随机摆放

能量单元 × 4

- 兑换 **50 分**／个
- 摆在最顶层

比赛弹丸：乒乓球

- 统一发放，**不得捡回**再用
- 禁止**填充、配重、切削**
- 破损未发射可**以旧换新**
- 弹丸优先： **10 分 = 1 颗**

抽奖!

比赛机制：兑换 · 打靶 · 硬件增益

得分与记账

> 兑换与硬件收益只记一次：进总分，或换成弹丸

分数优先

$$S = E + H - P$$

兑换价值 E ＋ 硬件加分 H → 总分 S

兑换分、硬件分**直接计入总分**，不获得弹丸

弹丸优先

$$S = T - P$$

E ＋ H ÷10 换弹丸 → 打靶命中 T → 总分 S

E 、 H **仅换成弹丸**，按有效命中计分，不再计入总分

扣分 P 计入成绩，但**不扣**弹丸

赛后可核对兑换、硬件、弹丸、命中、扣分记录

兑换价值与同时兑换

> **同时兑换 ×2：两个物品、两个不同的孔、时间差不超过 1 秒**

有效兑换组合	基础价值	倍率	分数优先	弹丸优先
1 个方块	20 分	×1	**20 分**	**2 颗**
2 个方块同时兑换	40 分	**×2**	**80 分**	**8 颗**
1 个能量单元	50 分	×1	**50 分**	**5 颗**
2 个能量单元同时兑换	100 分	**×2**	**200 分**	**20 颗**
1 方块 + 1 能量单元同时兑换	70 分	**×2**	**140 分**	**14 颗**

例： 2 个能量单元分开兑换 100 分，**同时兑换** 200 分

同时兑换的条件

- 两个物品分别经**两个不同孔**投入
- 时间差**不超过 1 秒**
- 可为同类，或 1 方块 + 1 能量单元

不满足则按基础价值分别结算

- 两个物品经**同一投入口**投入
- 经不同孔投入，但时间差**超过 1 秒**

公共资源争夺

> 地上无人控制的掉落资源可以捡，对方车上的不能抢

允许

- 拾取地面上**无人控制**的掉落资源
- 资源双方共同争夺，没有“归属”

禁止

- 从对方机器人机构中**强行抢取**物品
- 故意推挤、冲撞或**堵路**，妨碍对方拾取和兑换
- 恶意将资源投出场外

因救车或故障需要人工搬运拾取车时，资源这样处理：

① 裁判先把车上资源放回起点附近 → ② 再搬运拾取车（≤ 2 人，经裁判允许） → ③ 搬回本方启动区

不得将资源随车人工运回启动区，或送入兑换区。

弹丸发放

> 发给多少球，就能打多少球

硬件检测确认加分 → 开赛领取对应弹丸 → 比赛中有效兑换 → 裁判确认并发球 → 补弹人员装填

10 分 = 1 颗

兑换价值、硬件加分的换算（弹丸优先路线）

裁判确认

有效兑换后，由裁判确认再发球

补弹人员装填

球发给本方补弹人员，装填发射架

发多少，打多少

扣分只影响成绩，不扣已发的球

打靶阶段推进

> 先固定靶，再随机固定靶，之后每轮任选小／大能量机关

① 固定靶

每场只完成 **1 次**

→

② 随机固定靶

每场只完成 **1 次**

→

③ 之后每轮重新选择模式（可重复选同一种）

- 小能量机关
- 大能量机关

双方进度独立

各自从固定靶开始，互不影响

五靶全亮才算完成

依次命中 **5 个不同靶**，五靶全亮才算完成

重复命中不计分

同一轮内，重复命中已激活的靶不计分

不要求先小后大

不必先小后大；结束时未完成一轮的命中**仍计分**

四种打靶模式与分值

> 自主模式每次命中的分值是人工的 2 倍，难度越高分值越高

模式	旋转方式	灯板切换	人工每次命中	自主每次命中
固定靶	不旋转	待激活靶持续显示；命中后随机换下一个	**15 分**	**30 分**
随机固定靶	不旋转	显示 3 秒后切换；命中后换下一个	**20 分**	**40 分**
小能量机关	匀速 π/3 rad/s	同上：显示 3 秒后切换	**25 分**	**50 分**
大能量机关	周期变速	同上：显示 3 秒后切换	**30 分**	**60 分**

解读：固定靶、随机固定靶**每场只能各完成一次**，之后靠小／大能量机关得分

大能量机关的转速函数

华南虎 ROBOMINI

> 转速按正弦周期变化： spd(t) = a·sin(ωt) + b ，且 b = 2.090 − a

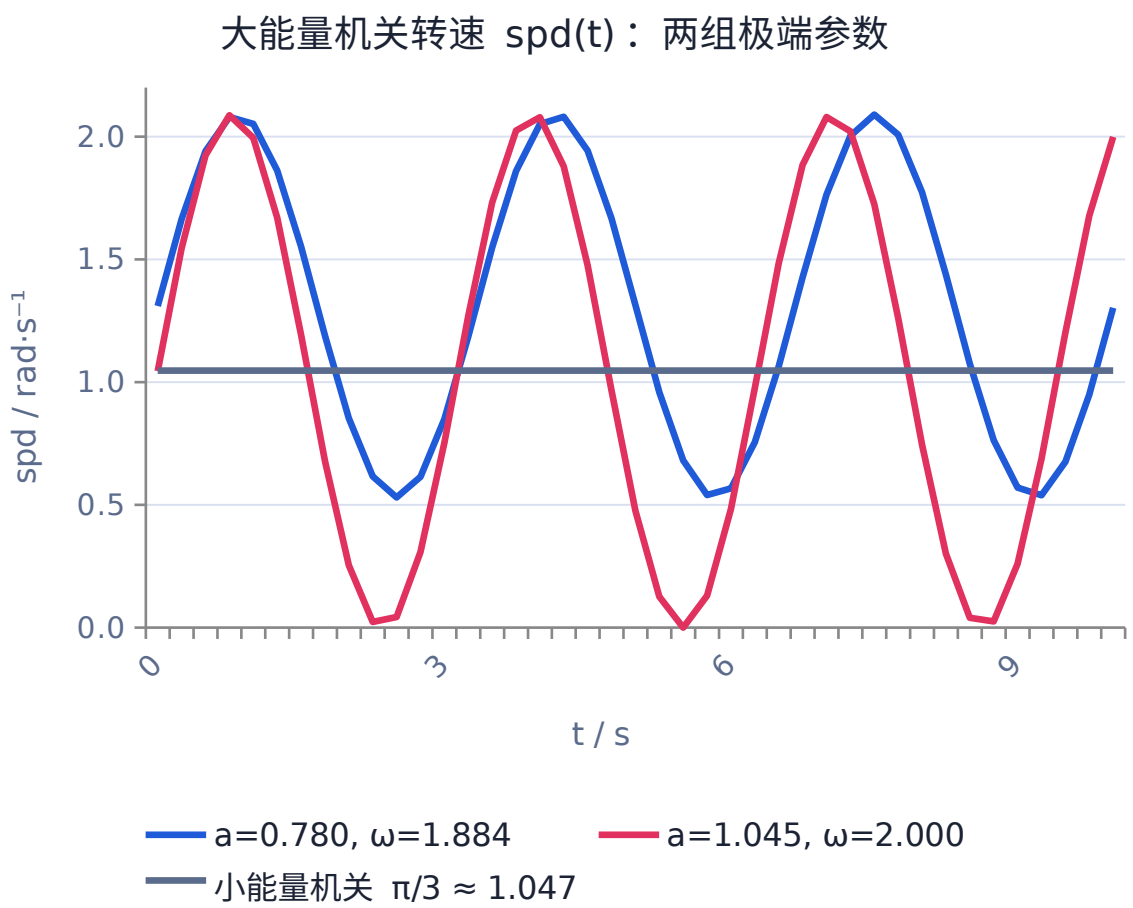
$$spd(t) = a \cdot \sin(\omega t) + b$$

$b = 2.090 - a$ ，　$a \in [0.780, 1.045]$

$\omega \in [1.884, 2.000]$ ； spd 单位 rad/s ， t 单位 s

解读：这个函数有什么用

- 转速**上限恒为 2.090 rad/s** ，下限 0 ～ 0.53
- 周期 2π/ω ≈ **3.14 ～ 3.34 s**
- 实际转速与目标函数的时间误差 **⩽ 500 ms**
- 自主打靶需在线辨识 a 、 ω 和相位



靶面灯效：三种状态

> 看灯认靶：四条全亮 = 当前唯一有效目标；两侧亮 = 已打过；全灭 = 未选中



（a）未激活（未选中）

四条灯条全部熄灭

当前不可命中计分



（b）待激活

上、下、左、右四条全亮

当前唯一有效目标



（c）已激活

仅左、右两条点亮

本阶段／轮内不再重复计分

图 5-1 单靶灯效状态示意图（蓝方为例，红方灯色为红）

未激活（未选中）

4 条灯条**全灭**，不开放命中

待激活

4 条灯**全亮**，当前**唯一有效**目标

已激活

仅**左右 2 条**亮；重复命中无效

有效命中怎么判

> 只有“当前待激活”的那个靶有效，且必须直接命中、裁判确认

须同时满足

1. 本次发射**合法**
2. 使用**规定的乒乓球**
3. **直接命中**本方当前显示待激活灯效的唯一有效靶区
4. 由**当值裁判确认**

不计本方得分、不增加激活数

- **反弹**命中
- 击中**已激活**靶
- 击中**非当前待激活**的靶
- 击中**边框或支撑结构**
- 击中**对方**目标

有效命中当前待激活靶 → 该靶转为已激活 → 记录一次命中得分

五靶激活与目标切换

华南虎 ROBOMINI

> 每命中一个靶就多亮一个，3 秒不中就换靶，五靶全亮即完成

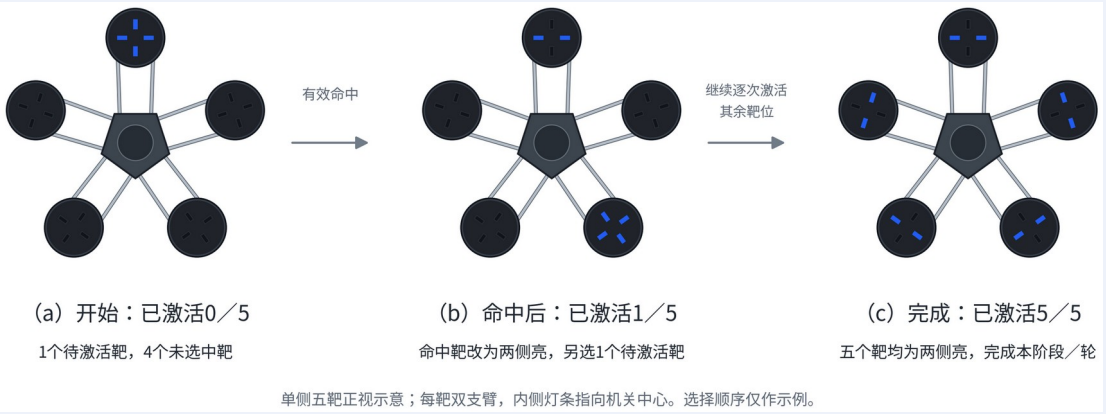


图 5-2 五靶逐次激活及完成状态示意图

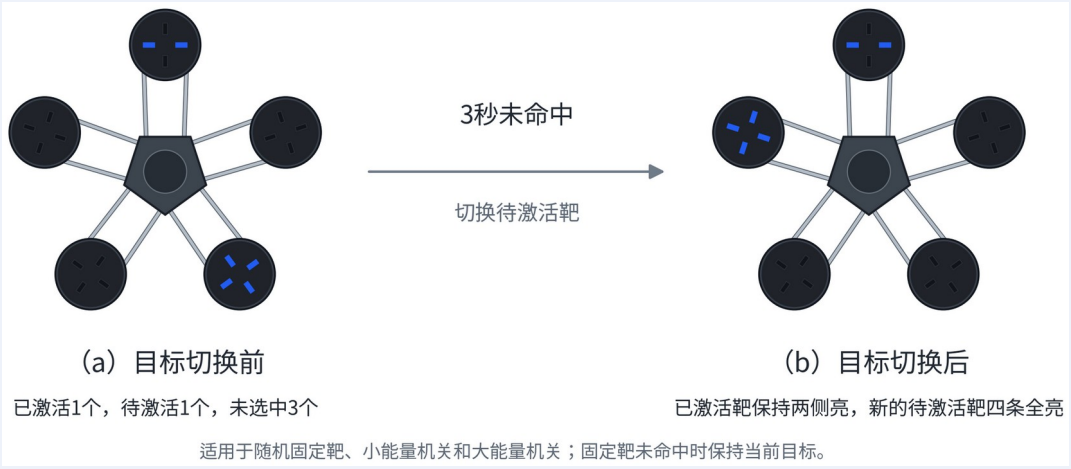


图 5-3 待激活目标切换示意图

逐次激活

- 命中后该靶转已激活（仅两侧亮），再选下一个
- 五靶全亮 → 完成一轮

3 秒切换

- 随机固定靶、小／大能量机关： **3 秒**未命中即切换
- **固定靶**不切换

人工与自主控制

> 人工看操作手，自主看程序：自主模式下不得有人持续操控

人工模式

- 操作手用**遥控器或键鼠**控制发射架
- 命中分值为自主的一半

自主模式

- **程序**完成识别、瞄准、发射；**不得**有人持续操控
- 仅切换阶段或获得新弹丸时，可输入**≤ 5 秒**指令
- 发射区可使用电脑作算力设备

自主 → 人工：程序故障时这样切换

先停止发射并申请切换 → 裁判确认在途弹丸判定 → 记录时刻，人工接管 → 本场不得恢复自主

申报人工的队伍**不得**切自主；未经申报接管：命中按人工分重算，并判**黄牌**

硬件增益：认定规则

> **自制 PCB 可以换分，但要有文件、有丝印，并且真的用在上场设备上**

a 成品板不扣分

购买的成品板不扣分；自制板可按功能申请加分

b 同类只计一次

相同模块仅计 1 次；针对不同外设的可分别申报

c 10 分的整数倍

所有分项为 10 分的整数倍，累计加分**上限 100 分**

d 丝印要齐全

丝印须标**队名、绘制者、时间**，缺一不认定

e 检录时检测

展示**原理图和 PCB 工程文件**，并演示基本功能

f 两条路线怎么折算

分数优先直接计分；弹丸优先每 10 分 = 1 颗球，开赛即可领取

g 必须真用上

PCB 须**实际用于上场设备**，否则无效

100 分

分数优先的硬件加分上限

= 10 颗

弹丸优先的开赛弹丸

硬件加分项目

> **主控模块最高 60 分，其他自制模块封顶 40 分，合计不超过 100 分**

单片机主控模块（60 分）

集成单片机最小系统	+10
集成各种 DCDC／LDO 电源	+10
各种板上外设	+10
各种保护电路	+10
整车布线整洁度与电气可靠性	+10
创新设计	+10

其他自制模块（封顶 40 分）

按功能及集成程度评定，**10 分整数倍**；包括但不限于：

- 降压模块
- H 桥有刷电机驱动
- 自制遥控器与接收机、无刷电机驱动
- 锂电池 BMS 、 SoC／FPGA 高算力平台

除主控模块外，**不限制**自制电路模块的种类。

主控模块 60 | **其他自制 40**

使用 **MPS 芯源**芯片可额外 **+10**（仅计 1 次），总额仍 ≤ 100 分

总分相同怎么判胜负

华南虎 ROBOMINI

> 从难度最高的一项开始比，出现第一个差异就分出胜负

难度由高到低，逐项比较 ↓

● 打靶指标 ● 兑换指标

1. 大能量机关有效命中数
2. 小能量机关有效命中数
3. 随机固定靶有效命中数
4. 固定靶有效命中数
5. 双能量单元同时兑换组数
6. 有效兑换能量单元总数
7. 双方块同时兑换组数
8. 有效兑换方块总数

me/robot

比较规则

- 出现**首个差异**即分胜负，不再往下比
- 各项均以数量**较多**者为优
- 打靶指标**不拆分**人工与自主；未开展的项目记 0
- 全部相同：小组赛**平局**，淘汰赛**加赛**
- **红牌判负**优先于分数比较

抽奖!

比赛流程与违规判罚

比赛流程

检录 → 申报 → 就位 → 7 分钟比赛 → 成绩确认

1 赛前检录

- 机器人按制作规范完成**检录**
- 硬件加分另经文件审核和功能检测
- 通过后进候场区等待入场

2 赛前申报

- 申报**得分路线**；弹丸优先同时申报**人工／自主**
- 裁判记录硬件收益、发球数；核查资源与机关初始状态

3 就位

- 开始前 **1 分钟**，拾取车放入本方启动区
- 发射架安装于本方发射区
- 裁判宣布开始后才能行动

4 七分钟比赛

- 裁判发出开始信号并计时
- 双方拾取、兑换、打靶；裁判实时记录
- 故障、维修、救车**不停止计时**

5 结束确认

- 结束信号后**立即停止**所有比赛操作
- 裁判核对兑换、发球、命中、硬件收益、救车和判罚
- 算出总分，判胜负

故障检修与翻车救援

> **故障不停表：检修和救车都占用比赛时间**

故障检修

- 故障可返回**本方启动区**检修
- 无法移动：经裁判确认，最多 **2 人**搬回
- 检修时长**计入比赛时间**
- 非翻车类故障检修**不扣分**

翻车救援

- 翻车后**申请救车**
- 裁判允许后，最多 **2 人**进场
- 先由裁判处理车上资源，再搬回启动区
- 是否检修、是否超 30 秒，**都不取消**扣分

≤ 2 人	0 分	−5 分／次
检修搬回或救车的最多人数	小组赛救车不扣分	淘汰赛人工救车，次数不限

判罚体系

> 口头警告不扣分，黄牌每张扣 15 分，累计 3 张转红牌，红牌本场判负

口头警告

不扣分

→

黄牌

每张 −15 分

→

累计 3 张黄牌

转为红牌

→

红牌

本场直接判负

谁来判、怎么判

- **人工判罚**：主裁依据事实、影响和主观故意作出
- 规则解释统一由**主裁**负责
- 重大判罚和申诉结果**公示**

条文没覆盖，但影响公平

- 主裁说明**事实、依据及恢复方式**并记录
- **红牌判负**优先于分数比较

违规行为与判罚（一）：对抗与场地

> 干扰、闯禁区、毁场地、伤对手——主观与否，直接决定黄牌还是红牌

违规行为	判罚
干扰对方拾取、兑换或瞄准（冲撞、遮挡等）	首次**口头警告**；再犯每次**黄牌**；恶劣可直接**黄牌**或**红牌**
进入禁区	非主观因素**黄牌**；主观进入并使己方获利**红牌**
恶意将场上资源扔出界、恶意破坏场地	正式比赛期间**红牌**；正常兑换失误出界**不按**恶意扔出处理
反复剧烈冲撞台阶并造成场地损坏	按**恶意破坏场地**处理
损坏对方机器人	非主观因素**黄牌**；主观故意**红牌**

违规行为与判罚（二）：检录与资格

华南虎 ROBOMINI

> 设备不合规、提前驶离、黄牌累计，都有明确的升级路径

违规行为	判罚
未通过检录	设备不得参加当场比赛
比赛开始前驶离初始区域	**黄牌**并要求返回；指出后未返回或无法返回，升级**红牌**
通过检录后查出设备不符合制作规范	非主观：**黄牌**并**重赛**；主观违规：**红牌**
累计 3 张黄牌	转**红牌**，本场判负

热身赛和赛前调试中**恶意破坏场地或道具**：承担损失，严重者取消比赛资格

行为限制与人工接管

> **擅自人工接管会被重算分值并判黄牌**

禁止行为

- 未经许可**进入场地、搬车、触碰物品**或辅助完成任务
- **捡回**弹丸再用；用非官方弹丸；改造弹丸
- 自主模式下**未经申报**实施人工控制

未经申报的人工接管

- 命中按**人工分值**重算（如 60 → 30 分）
- 判 **1 张黄牌**，扣 15 分
- 记录后本场**固定为人工**，不得恢复自主

异常情况与成绩申诉

异常情况怎么处理

> 队伍自身故障不停表，非队伍原因由主裁定夺

8.1 队伍自身故障

情形

设备失联、程序崩溃、卡弹、电源问题及其他队伍自身故障。

处理

按**检修**或**模式切换**处理；**不停表**，也**不自动**重赛。

8.2 场地与记录异常

情形

机关失效、灯态错误、兑换检测失效等非队伍原因。

处理

影响任务或收益判定时，由**主裁**决定暂停任务或**全场暂停**。

8.3 实物与记录不一致

情形

赛中发球数量、兑换物品或命中记录发生冲突。

处理

立即核对原始记录，**保留更正前后内容**；裁判误发球**不自动视为**队伍作弊。

全场暂停与重赛

> 全场暂停先记账；能恢复就恢复，无法恢复才重赛

主裁决定全场暂停 → 双方停止比赛动作 → 裁判记录当前状态

需要记录的 9 项

剩余时间	资源位置	双方所处阶段
本轮各靶激活状态	当前待激活靶位	轮内命中
控制模式	发球数	扣分

状态可核实

故障排除后，按**已记录的状态**恢复比赛。

无法可靠恢复且已实质影响公平

- 主裁判定**重赛**
- 重赛前明确**重置范围**并告知双方
- 队伍不得自行重复领取资源

成绩复核与申诉

> 疑问和争议统一向主裁提出，申诉时要说明条款和事实依据

成绩确认环节核对记录 → 说明条款与事实依据 → 向主裁提出复核／申诉 → 处理结果按要求公示

成绩确认时可核对的 6 项记录

- 兑换分类
- 同时兑换
- 硬件收益
- 弹丸账目
- 有效命中
- 扣分记录

疑问和争议**统一向主裁提出**，申诉要说明**条款及事实依据**

Q&A